

Klassiker 04: Variablen-Tausch

Zum Foliensatz 04 — Variablen · SoSe 2026

Dorian Zwanzig

Die Aufgabe

Der Veggie-Soles-Shop führt zwei Lager mit Eco-Sneaker-Beständen: `lager_a = 12` und `lager_b = 30`. Bei der Inventur stellt sich heraus, dass die beiden Zahlen **vertauscht** erfasst wurden. Schreibe ein Programm, das die Inhalte der beiden Variablen **tauscht** — nur mit Zuweisungen, ohne die Zahlen einfach neu hinzuschreiben. Gib davor und danach je eine Zeile per **f-String** aus. Zum Schluss druckt das Programm einen **Mini-Bon**: Produktname und Preis stehen in Variablen, die Ausgabezeile baut ein f-String.

Erwartetes Verhalten

```
Vorher: Lager A = 12 | Lager B = 30
Nachher: Lager A = 30 | Lager B = 12
--- Bon ---
Eco-Sneaker: 89.95 EUR
```

Erlaubte Bausteine

Alles bis Notebook 04 — mehr brauchst du nicht: `print()` · Kommentare · Variablen und Zuweisung = · f-Strings (`f"... {name} ..."`)

Gestufte Hinweise

Erst selbst probieren — dann Hinweis für Hinweis aufdecken.

Hinweis 1 (Ansatz): Sobald du `lager_a` neu zuweist, verliert sein alter Wert das Namensschild — die 12 ist dann unerreichbar. Du brauchst also einen **dritten Namen**, der die 12 festhält, *bevor* du überschreibst.

Hinweis 2 (Struktur): Der Trace zeigt, warum der naive Tausch scheitert — die zweite Zeile kopiert nur die 30 zurück:

```
Start:                lager_a: 12    lager_b: 30
lager_a = lager_b     lager_a: 30    lager_b: 30    (die 12 ist weg!)
lager_b = lager_a     lager_a: 30    lager_b: 30    (kopiert die 30 zurueck)
```

Hinweis 3 (der Kniff): Der **Dreieckstausch** — drei Zeilen, genau in dieser Reihenfolge: `helf = lager_a` (rettet die 12), dann `lager_a = lager_b`, dann `lager_b = helf`.

Bonus

Ringtausch: Ein drittes Lager `lager_c = 7` kommt dazu. Verschiebe die Werte im Ring ($A \rightarrow B, B \rightarrow C, C \rightarrow A$) — auch dafür genügt **eine** Hilfsvariable. **Bon erweitern:** eine zweite Zeile mit Hemp-High zu 109.00 EUR. Übrigens: Python-Profis tauschen zwei Variablen in einer einzigen Zeile — wie, sehen wir in Notebook 06 (Tupel).

Musterlösung nach der Vorlesung: `Praesentationen_src/04_Variablen/90_klassiker_variablen_tausch.py`
· Vertiefung: Notebook 04, Trainingsmaterial (Aufgabe 6).